

JOSE MIGUEL ALDERETE LOPEZ

jalderetelopez@gmail.com | +56945889842 | [Linkedin](#) | [Github](#) | [Portafolio](#)

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil en Informática mención TI con experiencia en ingeniería de datos, ciencia de datos e infraestructura. He diseñado pipelines ETL en tiempo real, optimizado bases de datos relacionales y desarrollado sistemas de machine learning explicable, integrando Python, R, SQL y herramientas de orquestación como Kubernetes, Terraform y Ansible.

EXPERIENCIA LABORAL

Practicante en Análisis de Datos – Colchones Rosen

Temuco, Chile | Jul 2025 – Oct 2025

- Diseñé e implementé un pipeline ETL en tiempo real que integra entre 10.000 y 50.000 eventos diarios de 3 fuentes (PLC, escáner y cinta transportadora), calculando métricas operacionales de tiempos de ciclo y eficiencia.
- Reduje en más de 70 % los fallos de la pipeline de ingesta mediante mecanismos de recuperación de estado e idempotencia ante pérdidas de conectividad y datos duplicados.
- Optimicé consultas SQL en MariaDB mediante CTEs y procesamiento batch, reduciendo la carga sobre el servidor al calcular métricas.
- Desarrollé módulos de analítica para estadísticas diarias por operador, producto y proceso, con visualización de KPIs mediante dashboards en Grafana.
- Implementé un decodificador de estados del PLC y un sistema de gestión de estado con recuperación ante fallos.

PROYECTOS DESTACADOS

ANFIS – Detección de Tumores Cerebrales (Trabajo de Título)

2023 – 2025

- Diseñé e implementé un motor ANFIS-Sugeno de 6 capas (128 reglas difusas, 7 características GLCM) para clasificación de tumores cerebrales en imágenes MRI, entrenado con PSO y mínimos cuadrados.
- Evalué el modelo sobre más de 4000 imágenes MRI, alcanzando 96,43 % de precisión y un 92,15 % de F1-score sobre una muestra de testeo de 691 imágenes.
- Reduje el tiempo total de procesamiento del pipeline entre 33 % y 50 % mediante caché en disco.
- Construí una capa de explicabilidad que rankea reglas difusas por relevancia y genera mapas de calor de contribución.
- Stack:** Python, NumPy, Pandas, SciPy, OpenCV, scikit-image, scikit-learn, scikit-fuzzy, PySwarm, Matplotlib, Seaborn, Tkinter.

Kubernetes HA – Clúster de Alta Disponibilidad Automatizado

2024

- Automaticé el aprovisionamiento de un clúster Kubernetes de alta disponibilidad con Terraform y Ansible, reduciendo el tiempo de despliegue completo a 10–20 minutos.
- Diseñé una topología con 3 control-planes, balanceo HAProxy + Keepalived (VIP única) y almacenamiento distribuido con Longhorn.
- Logré recuperación y control de fallos en aproximadamente 1 minuto para el nodo de control.
- Stack:** Terraform, Ansible, Kubernetes, HAProxy, Keepalived, Calico, Longhorn, kubeadm.

Real-Time Manufacturing Analytics Pipeline (AWS)

2026

- Diseñé un pipeline de analítica en tiempo real sobre AWS (Kinesis, Lambda, DynamoDB, S3, Glue, Athena), con idempotencia garantizada mediante transacciones DynamoDB y deduplicación.
- Modelé la infraestructura como código con Terraform (portable a AWS real), con IAM de mínimo privilegio, cifrado SSE-S3 y data lake particionado por fecha.
- Expuse KPIs de ciclo y calidad en Grafana y automatizé la validación con CI (tests + terraform plan contra Floci).
- Stack:** AWS, Terraform, Python, boto3, Grafana, Docker, GitHub Actions.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Católica de Temuco – Ingeniería Civil en Informática, Mención Tecnologías de la Información

Mar 2020 – May 2025

CERTIFICACIONES

- EF SET English Certificate – 76/100, C2 Proficient (Inglés Avanzado). [[Verificar](#)]
- ASR Capacitación – Python Básico [[Verificar](#)] | Python Intermedio/Avanzado [[Verificar](#)]
- ASR Capacitación – Power BI Básico [[Verificar](#)] | Power BI Intermedio [[Verificar](#)]
- ASR Capacitación – Introducción a SAP ERP. [[Verificar](#)]

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, R, SQL, Bash, YAML, HCL (Terraform)

Machine Learning e IA: ANFIS, lógica difusa, PSO, métricas de clasificación.

Datos e Imágenes: NumPy, Pandas, scikit-learn, OpenCV, scikit-image, GLCM.

Visualización: Matplotlib, ggplot2, Grafana, Tableau, Power BI.

Bases de Datos: MariaDB, MySQL, CTEs, funciones de ventana, optimización de consultas, Redis.

DevOps e Infraestructura: Git, Docker, Ansible, Terraform, Kubernetes, Longhorn, CI/CD.

Nube y Serverless: AWS (Kinesis, Lambda, DynamoDB, S3, Glue, Athena, IAM), Terraform, boto3, serverless, Floci (emulador AWS).